

Analyse de communautés dans les réseaux de commentaires de Youtubeurs musicaux

Le développement des réseaux sociaux depuis le début des années 2000 a causé l'émergence d'une multitude de médias et de canaux indépendants, par lesquels la culture se propage et est mise en lumière. La musique ne fait pas exception : sur YouTube, de nombreuses chaînes sont dédiées au partage de la culture musicale, notamment sur la scène francophone. En effet, des concepts de vidéos tels que des premières écoutes d'albums, ou des critiques de vidéos-clips et de morceaux émergent. La croissance de la scène rap depuis le milieu des années 2010 a participé largement au développement de ce genre de canaux. Ainsi, nous cherchons à analyser les communautés des principales chaînes YouTube francophones à propos de la musique, et à tisser des liens entre elles, en partant des communautés rap. Notre réflexion s'articule autour d'une question centrale : les commentaires YouTube constituent-ils réellement des espaces d'échange et de discussion entre utilisateurs ?

Notre corpus de données repose sur trois chaînes YouTube. Nous avons choisi les chaînes de Colombien et de Hyconiq, qui sont essentiellement dédiées à la culture rap francophone et internationale. Nous avons couplé ces deux chaînes à Musicfeelings, qui propose un contenu plus diversifié, à propos des cultures hip-hop, R&B et soul. Premièrement, ces créateurs postent du contenu régulièrement : six vidéos sur les trois derniers mois pour Colombien, environ trois vidéos par mois chez Hyconiq et jusqu'à cinq vidéos par mois sur la chaîne de Musicfeelings. Cette régularité permet potentiellement à ces chaînes de constituer des communautés actives, elles qui cumulent déjà un nombre d'abonnés importants, allant de 629 000 abonnés pour Hyconiq à 98 700 pour Colombien. De plus, ces acteurs bénéficient d'une certaine légitimité dans leur milieu. Colombien a été pendant de nombreuses années journaliste chez Booska-P, un des médias de la scène rap les plus importants. Chris d'Hyconiq, quant à lui, a été classé 12ème personnalité la plus influente de l'écosystème rap français en 2024 par Booska-P. Ce sont également des raisons qui nous ont mené à les choisir.

Notre échantillon d'analyse repose sur une sélection de vidéos YouTube issues de ces différentes chaînes en se limitant aux contenus les plus récents disponibles au moment de la collecte, soit les 3 à 4 dernières vidéos publiées sur chaque chaîne. À partir de ces vidéos, nous avons collecté des commentaires sélectionnés de manière aléatoire à l'aide d'un outil de collecte de données YouTube. Cet outil permet de constituer un réseau de commentaires, dont nous avons fixé la taille à 100 commentaires par vidéo sélectionnée, incluant à la fois des réponses à d'autres commentaires et des commentaires indépendants.

1) Analyse du tableau “Degré d’interaction et centralité des utilisateurs dans le réseau de commentaires”

Id	Label	type	comment_count	likes_received	video_count	channel_count	Degré Entrant	Degré Sortant	Degré
@HYCONIQ	@HYCONIQ	top_comment_author	7	78	1	1	7	5	12
user_0021	user_0021	top_comment_author	3	41	1	1	2	2	4
user_0049	user_0049	top_comment_author	2	6	1	1	1	2	3
user_0051	user_0051	reply_author	2	2	1	1	1	2	3
user_0056	user_0056	top_comment_author	3	62	1	1	1	2	3
user_0058	user_0058	reply_author	2	3	1	1	1	2	3
user_0060	user_0060	top_comment_author	6	26	1	1	1	2	3
user_0346	user_0346	reply_author	3	5	1	1	0	2	2
user_0375	user_0375	reply_author	2	3	1	1	0	2	2
user_0379	user_0379	reply_author	2	2	1	1	0	2	2

Degré d'interaction et centralité des utilisateurs dans le réseau de commentaires (version anonymisée)

Le tableau « Degré d'interaction et centralité des utilisateurs dans le réseau de commentaires » fournit une vision détaillée de la dynamique des échanges dans le réseau de commentaires spécifique à la chaîne Youtube Hyconiq, et des différentes interactions entre utilisateurs à partir de plusieurs variables issues de l'analyse de réseau. Il a été généré à partir d'une visualisation basée sur les 4 vidéos les plus récentes de la Chaîne Youtube Hyconiq. Cette visualisation comprend 1346 nœuds et 385 liens.

Les principales métriques analysées incluent l'Id/Label, permettant d'identifier chaque utilisateur par son pseudo, la variable Type distinguant le rôle de l'utilisateur (comme “top_comment_author” pour l'auteur principal des commentaires et “reply_author” pour les utilisateurs répondant aux commentaires), ainsi que le “Comment_count” et les “Likes_received”, qui mesurent respectivement le nombre de commentaires publiés et le nombre de mentions “j'aime” reçues. Les métriques de réseau sont particulièrement révélatrices dans ce type de réseau et participent à montrer la centralité de certains utilisateurs. Le Degré Sortant mesure le nombre de réponses émises par un utilisateur et ainsi

son activité au sein du réseau, tandis que le Degré Entrant indique le nombre de réponses reçues et donc son attractivité auprès des autres participants du réseau. Finalement, le Degré, qui représente le degré total, correspond à la somme des degrés entrant et sortant et reflète la centralité globale de l'utilisateur dans le réseau.

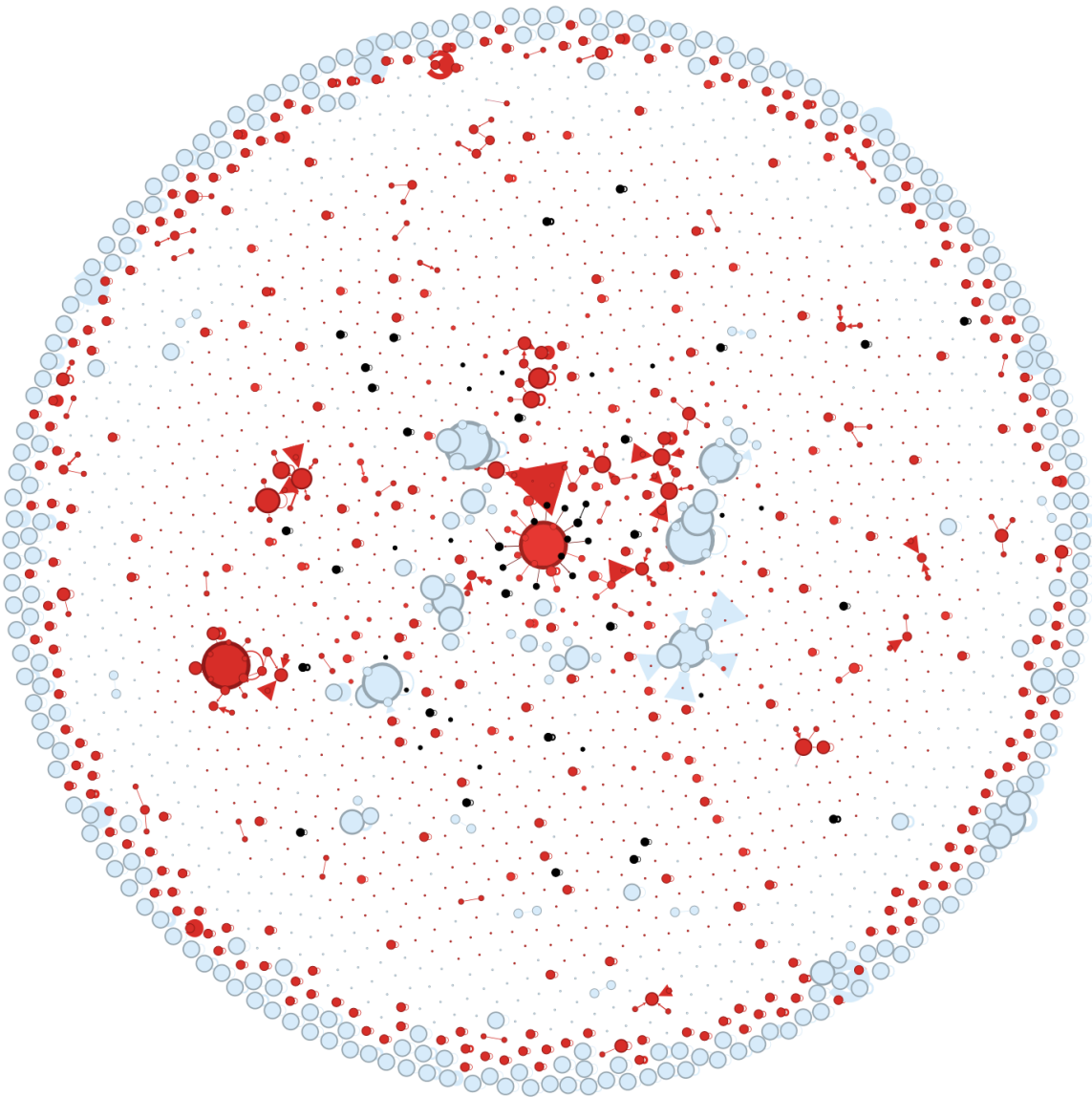
L'analyse du graphe met en évidence que l'utilisateur @HYCONIQ, également créateur de la chaîne Youtube dont proviennent les commentaires échantillonnés pour ce tableau, se distingue par un degré plus élevé que la moyenne (12), avec à la fois le degré entrant le plus élevé (7), traduisant un nombre élevé de réponses reçues, ainsi que le degré sortant le plus important (5), indiquant une forte activité dans les commentaires. Cela suggère qu'il occupe une position centrale dans les interactions, agissant à la fois comme initiateur et comme pôle d'engagement au sein de la discussion. La variable "likes_received" vient appuyer les résultats des variables mentionnées précédemment, en montrant qu'il est le nœud avec le plus de likes reçus sur ces commentaires et renforce l'idée qu'il est le nœud qui génère le plus d'activité. Ces variables contribuent à montrer que l'utilisateur Hyconiq est le nœud avec le plus haut degré de centralité dans la communauté de commentaires de sa propre chaîne Youtube. De plus, sa centralité au sein de la communauté fait de lui le nœud avec le plus de liens que les autres utilisateurs et est par conséquent également le point le plus central d'un point de vue géodésique. De plus, on peut observer un écart important entre l'utilisateur avec le plus haut degré qui est de 12, @HYCONIQ, et le second utilisateur au plus haut degré qui est de 4. C'est grâce à cette centralité qu'il s'impose comme point central d'une composante principale. Les autres utilisateurs peuvent ainsi participer à cette composante principale en répondant à ses commentaires. Les autres composantes seront alors plus petites, avec un nombre moins important de nœuds et de liens, et seront donc considérées comme des composantes connexes. Ce phénomène illustre un moment caractéristique du réseau étudié : l'engagement ne se distribue pas de manière homogène, mais se concentre autour de l'auteur du contenu, dont la participation active renforce sa position dominante et favorise l'animation de la discussion.

2) L'univers de la musique sur YouTube : des bulles isolées

Le graphe que nous analysons porte sur dix vidéos des trois créateurs de contenu concernés par notre étude : Colombien, Hyconiq et Musicfeelings. Il est de l'ordre de 2404 nœuds et compte 794 liens. Ce nombre de nœuds correspond au total de commentateurs de

ces dix vidéos, tandis que les liens représentent les commentaires échangés entre eux. La densité de ce réseau, qui est la division du nombre de liens par le nombre de liens possibles, est de 0,000. Cela signifie que les commentateurs échangent extrêmement peu entre eux.

Graphique 1 : réseaux de commentateurs de dix vidéos YouTube des chaînes de Colombien, Hyconiq et Musicfeelings



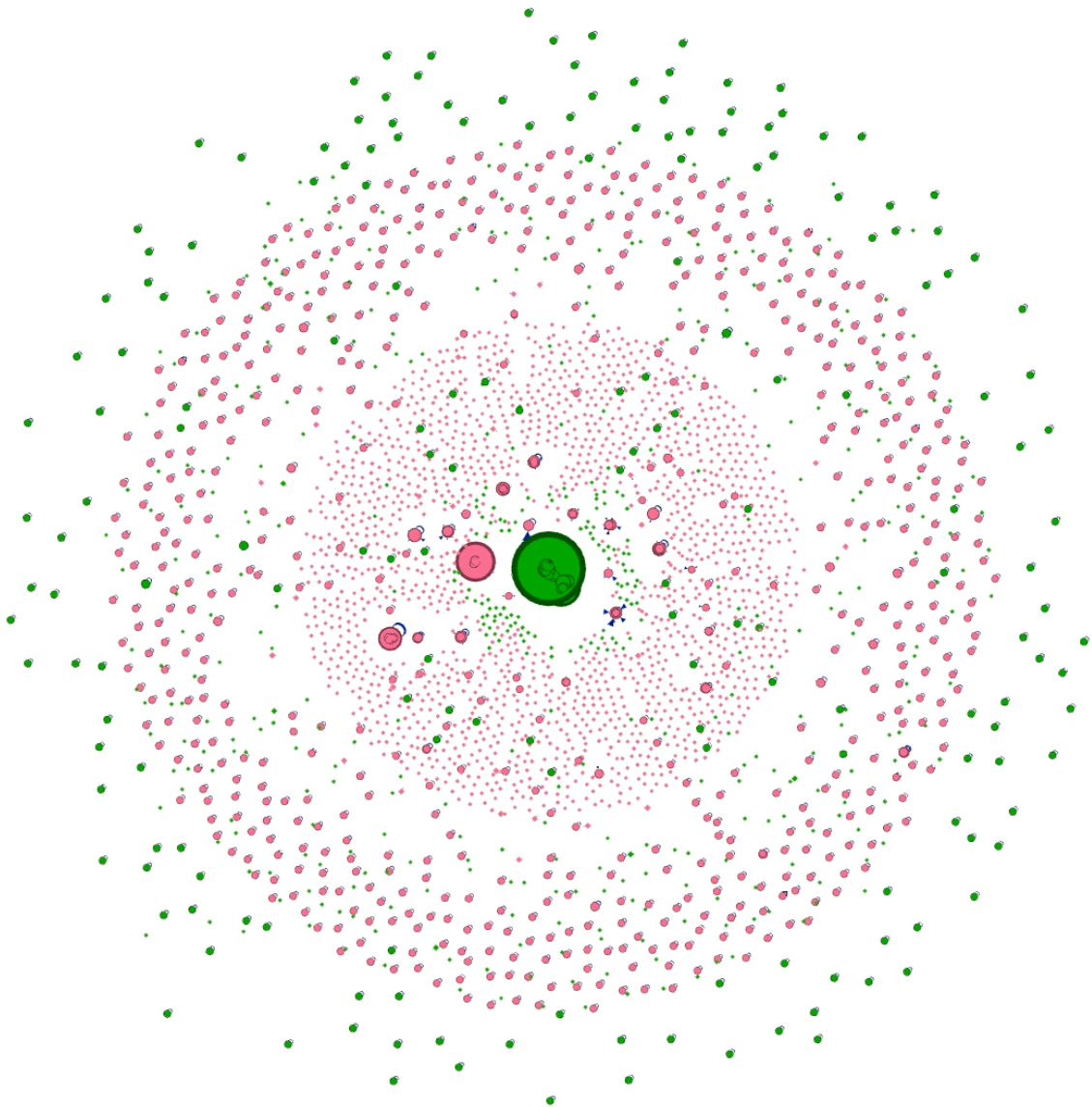
Ce réseau est construit autour de 2206 composantes connexes. La division du nombre de nœuds (2404) par ce nombre donne une valeur de 1,090 (arrondi au millième). Cela signifie que les composantes connexes sont la plupart du temps construites par un seul commentateur, caractérisant notre réseau comme un réseau assez pauvre en échanges et

[illegible]

Dans le cadre de notre étude, nous avons choisi de combiner des données portant sur le réseau d'influenceurs musicaux avec celles issues du réseau d'influenceurs littéraires (Jeannot se livre, Sous le ciel, Lire avec Lylia et Le Souffle des Mots). Cette mise en commun nous a permis d'obtenir le graphique suivant, dans lequel apparaissent deux types de nœuds distingués par leur couleur. Les nœuds de couleur rose représentent les commentateurs liés aux influenceurs musicaux, tandis que les nœuds de couleur verte correspondent aux commentateurs issus du domaine littéraire. Cette distinction permet ainsi de visualiser la répartition des communautés au sein du réseau.

Dans le cadre de notre étude, nous avons choisi de combiner des données portant sur le réseau d'influenceurs musicaux avec celles issues du réseau d'influenceurs littéraires (Jeannot se livre, Sous le ciel, Lire avec Lylia et Le Souffle des Mots). Cette mise en commun nous a permis d'obtenir le graphique suivant, dans lequel apparaissent deux types de nœuds distingués par leur couleur. Les nœuds de couleur rose représentent les commentateurs liés aux influenceurs musicaux, tandis que les nœuds de couleur verte correspondent aux commentateurs issus du domaine littéraire. Cette distinction permet ainsi de visualiser la répartition des communautés au sein du réseau.

Graphique 2 : Analyse du réseau de commentateurs entre influenceurs musicaux et influenceurs littéraires.



Ce réseau est de l'ordre de 3188 nœuds et a une taille de 1161 liens avec une densité de 0,000. Malgré ce nombre élevé de nœuds, on observe une faible densité, ce qui traduit un réseau peu connecté, dans lequel la majorité des commentateurs entretiennent peu de relations entre eux. Les commentateurs interviennent principalement en réaction au contenu

des influenceurs, sans pour autant engager de véritables échanges entre eux. De plus, l'analyse des composantes connexes met en évidence que le réseau est constitué d'un grand nombre de composantes (2843 composantes faiblement connexes). Or, plus le nombre de composantes connexes est élevé, plus le réseau est fragmenté. Ainsi notre réseau est constitué de nombreux groupes isolés avec peu d'interactions entre eux. Néanmoins, malgré cette fragmentation, l'observation du graphe permet d'identifier certains nœuds centraux, qui se caractérisent par leur taille plus importante. On peut notamment citer le principal nœud vert au centre, correspondant à @Sousleciel (influenceur littéraire), avec un degré de 43, ainsi que le second plus grand nœud rose, correspondant à @NicoColombien (influenceur musical), avec un degré de 22. On observe par ailleurs que les nœuds associés au réseau littéraire (en vert) présentent, dans l'ensemble, des degrés de centralité légèrement plus élevés que ceux du réseau musical (en rose) : le degré moyen est d'environ 0,94 pour les nœuds littéraires contre 0,66 pour les nœuds musicaux. Le nœud le plus connecté du réseau est d'ailleurs un créateur littéraire (@Sousleciel), suivi de @LireavecLydia. Cela suggère que les interactions y sont davantage concentrées autour des créateurs de contenu. La distance géodésique, quant à elle, apparaît globalement élevée. Ainsi, les deux communautés présentent des structures similaires, avec une faible densité, un grand nombre de nœuds isolés et la présence de quelques nœuds centraux, suggérant que malgré leurs thématiques différentes, les réseaux musicaux et littéraires reposent sur des modes d'interaction comparables, principalement centrés sur des réactions individuelles plutôt que sur des échanges collectifs.

Pour conclure, l'analyse des différents réseaux, met en évidence des structures à la fois peu denses et fortement fragmentées. Dès lors, les interactions observées reposent principalement sur des réactions aux contenus ou aux commentateurs influents, plutôt que sur de véritables échanges entre les différents commentateurs. Cela semble suggérer que les espaces de commentaires sur YouTube constituent davantage des lieux d'expression individuelle que de discussion collective avec pour rôle central les influenceurs, qui captent l'essentiel des interactions et structurent les dynamiques d'échange au sein de leurs communautés.